

41. Εισαγωγή στην οξεοβασική ισορροπία

41.1 Τι προσπαθεί να διατηρήσει ο οργανισμός

Η οξεοβασική ισορροπία είναι η συνεχής ομοιοστατική ρύθμιση της συγκέντρωσης των ιόντων υδρογόνου (H^+) και, κατά συνέπεια, του pH των εξωκυττάρων και ενδοκυττάρων υγρών. Το αρτηριακό pH φυσιολογικά βρίσκεται περίπου μεταξύ 7,35 και 7,45. Η περιοχή αυτή είναι εξαιρετικά στενή σε σχέση με τις καθημερινές μεταβολές της παραγωγής οξέων, επειδή ακόμη και σχετικά μικρές αλλαγές του pH μεταβάλλουν τη διεγερσιμότητα κυττάρων, τη λειτουργία ενζύμων, τη συσταλτικότητα του μυοκαρδίου, την αγγειακή ανταπόκριση και την κατανομή ηλεκτρολυτών.

Η ουσία της ρύθμισης δεν είναι να «κρατάμε ένα νούμερο pH» απομονωμένα. Ο οργανισμός πρέπει κάθε στιγμή να ισορροπεί δύο μεγάλες ροές: το διοξείδιο του άνθρακα (CO_2), το οποίο παράγεται συνεχώς από τον αερόβιο μεταβολισμό και αποβάλλεται από τους πνεύμονες, και τα μη πτητικά οξέα, τα οποία δεν μπορούν να εκπνευσθούν και τελικά πρέπει να αποβληθούν από τους νεφρούς. Οι πνεύμονες και οι νεφροί επομένως είναι οι δύο κύριοι εκτελεστικοί μηχανισμοί της οξεοβασικής ισορροπίας.

Κρίσιμη διάκριση: Οξυαιμία (acidemia / οξυαιμία) σημαίνει αρτηριακό pH <7,35. Αλκαλαιμία (alkalemia / αλκαλαιμία) σημαίνει αρτηριακό pH >7,45. Οι όροι οξέωση και αλκάλωση περιγράφουν παθοφυσιολογικές διεργασίες που τείνουν να μετακινήσουν το pH. Μπορούν να συνυπάρχουν δύο ή περισσότερες διεργασίες, οπότε το τελικό pH μπορεί να είναι χαμηλό, υψηλό ή ακόμη και μέσα στο φυσιολογικό εύρος.

41.2 Το σύστημα $CO_2 - HCO_3^-$: η γέφυρα πνεύμονα και νεφρού



Η παραπάνω αναστρέψιμη αντίδραση είναι ο πρακτικός πυρήνας της κλασικής οξεοβασικής φυσιολογίας. Όταν προστίθεται H^+ , το HCO_3^- μπορεί να το δεσμεύσει, να σχηματιστεί H_2CO_3 και τελικά CO_2 και H_2O . Το σημαντικό όμως δεν είναι απλώς η χημική

«εξουδετέρωση». Το CO_2 μπορεί να απομακρυνθεί ενεργά μέσω του αερισμού, ενώ το HCO_3^- μπορεί να διατηρηθεί, να επαναρροφηθεί ή να αναγεννηθεί από τον νεφρό. Γι' αυτό το σύστημα διττανθρακικών λειτουργεί ως ανοικτό ρυθμιστικό σύστημα που συνδέεται με δύο όργανα.

$$\text{pH} = 6,1 + \log [\text{HCO}_3^- / (0,03 \times \text{PaCO}_2)]$$

Η εξίσωση **Henderson-Hasselbalch** μας επιτρέπει να βλέπουμε το pH ως αποτέλεσμα ενός λόγου: στον αριθμητή βρίσκεται το HCO_3^- , δηλαδή το βασικό μεταβολικό/νεφρικό σκέλος, και στον παρονομαστή το διαλυμένο CO_2 , που εξαρτάται από τη μερική πίεση του αρτηριακού CO_2 (PaCO_2) και επομένως από τον κυψελιδικό αερισμό. Σε φυσιολογική κατάσταση ο λόγος HCO_3^- προς διαλυμένο CO_2 είναι περίπου 20:1. Αν ο λόγος μειωθεί, το pH κινείται προς οξέωση. Αν αυξηθεί, κινείται προς αλκάλωση.

Γιατί δεν θα πλατειάσουμε στα άλλα buffers: Πρωτεΐνες, αιμοσφαιρίνη και φωσφορικά συμβάλλουν στη ρυθμιστική ικανότητα και έχουν φυσιολογική σημασία. Για την κλινική όμως ανάγνωση των συνηθισμένων διαταραχών, η πιο χρήσιμη διαδρομή είναι να κατανοήσουμε πρώτα το ζεύγος $\text{HCO}_3^-/\text{CO}_2$ και τον τρόπο με τον οποίο πνεύμονες και νεφροί αλλάζουν τις δύο πλευρές αυτού του λόγου.

41.3 Οι πνεύμονες: η γρήγορη ρύθμιση του πτητικού οξέος

Το CO_2 είναι το πτητικό προϊόν της κυτταρικής οξείδωσης. Μεταφέρεται από τους ιστούς στο αίμα και τελικά στις κυψελίδες. Η PaCO_2 εξαρτάται κυρίως από τη σχέση μεταξύ παραγωγής CO_2 και κυψελιδικού αερισμού. Αν η παραγωγή CO_2 παραμένει σταθερή, αύξηση του κυψελιδικού αερισμού μειώνει την PaCO_2 , ενώ υποαερισμός την αυξάνει.

$$\text{PaCO}_2 \propto \dot{V}\text{CO}_2 / \dot{V}\text{A}$$

Άρα ο πνεύμονας μπορεί μέσα σε λεπτά να αλλάξει το οξικό σκέλος της εξίσωσης. Σε μεταβολική οξέωση, η πτώση του pH διεγείρει την αναπνοή και προκαλεί υπεραερισμό: αποβάλλεται περισσότερο CO_2 , η PaCO_2 πέφτει και το pH μετακινείται προς το φυσιολογικό. Σε βαριά μεταβολική οξέωση η αναπνοή μπορεί να γίνει βαθιά και αυξημένη σε συχνότητα, το κλασικό πρότυπο Kussmaul. Η αναπνευστική αυτή απάντηση είναι αντιρρόπηση, όχι θεραπεία της πρωτοπαθούς αιτίας.

Η αναπνευστική αντιρρόπηση έχει όρια. Αν ο ασθενής έχει ταυτόχρονα πνευμονική, νευρομυϊκή ή κεντρική αναπνευστική ανεπάρκεια, μπορεί να μην καταφέρει να μειώσει την PaCO_2 όσο απαιτείται. Τότε μία μεταβολική οξέωση συνδυάζεται με αναπνευστική οξέωση και το pH μπορεί να πέσει πολύ περισσότερο από όσο θα αναμενόταν από τη μεταβολική διαταραχή μόνη της. Το αντίθετο συμβαίνει όταν η PaCO_2 πέφτει περισσότερο από την αναμενόμενη: υπάρχει πρόσθετη αναπνευστική αλκάλωση.

41.4 Οι νεφροί: η αργή αλλά αποφασιστική ρύθμιση του HCO_3^- και του καθαρού οξέος

Οι νεφροί δεν ρυθμίζουν την οξεοβασική ισορροπία με έναν μόνο μηχανισμό. Πρώτον, επαναρροφούν σχεδόν όλο το διηθούμενο HCO_3^- ώστε να μη χάνεται η βασική εφεδρεία στα ούρα. Δεύτερον, εκκρίνουν H^+ στον σωληναριακό αυλό. Τρίτον, μετατρέπουν μέρος του καθημερινού οξικού φορτίου σε μορφές που μπορούν να αποβληθούν, κυρίως ως αμμώνιο (NH_4^+) και ως τιτλοποιήσιμο οξύ. Με αυτή τη διαδικασία δημιουργείται «νέο» HCO_3^- που επιστρέφει στην κυκλοφορία.

Στο εγγύς σωληνάριο επαναρροφάται το μεγαλύτερο μέρος του διηθούμενου HCO_3^- , σε στενή σχέση με την επαναρρόφηση Na^+ και την ανταλλαγή Na^+/H^+ . Στα πιο άπω τμήματα του νεφρώνα και στα αθροιστικά σωληνάρια γίνεται η λεπτή ρύθμιση της έκκρισης H^+ . Η αλδοστερόνη ενισχύει την επαναρρόφηση Na^+ και ευνοεί την έκκριση K^+ και H^+ , γι' αυτό οι διαταραχές του άξονα ρενίνης-αγγειοτενσίνης-αλδοστερόνης συνδέουν στενά το κάλιο με την οξεοβασική ισορροπία.

Η αμμωνιογένεση είναι ιδιαίτερα σημαντική στη χρόνια ή επίμονη οξέωση. Το εγγύς σωληνάριο παράγει $\text{NH}_3/\text{NH}_4^+$ κυρίως από γλουταμίνη. Η NH_3 μπορεί να παγιδεύσει εκκρινόμενο H^+ ως NH_4^+ μέσα στα ούρα, επιτρέποντας μεγάλη καθαρή απέκκριση οξέος χωρίς να απαιτείται ακραία πτώση του pH των ούρων. Αυτό εξηγεί γιατί το pH ούρων μόνο του δεν περιγράφει πλήρως την ικανότητα του νεφρού να αποβάλλει οξύ.

Χρόνος αντιρρόπησης: Ο πνεύμονας αντιδρά γρήγορα, μέσα σε λεπτά. Η νεφρική προσαρμογή είναι πιο αργή και εξελίσσεται σε ώρες έως ημέρες. Η διαφορά αυτή είναι κεντρική όταν θα ερμηνεύουμε οξείες και χρόνιες αναπνευστικές διαταραχές.

41.5 Αντιρρόπηση δεν σημαίνει δεύτερη πρωτοπαθή διαταραχή

Σε μία απλή οξεοβασική διαταραχή, ο οργανισμός μεταβάλλει το άλλο σκέλος της εξίσωσης προς κατεύθυνση που περιορίζει τη μεταβολή του pH. Στη μεταβολική οξέωση το πρωτοπαθές γεγονός είναι η πτώση του HCO_3^- και η φυσιολογική αντιρρόπηση είναι η πτώση της PaCO_2 μέσω υπεραερισμού. Στην αναπνευστική οξέωση το πρωτοπαθές γεγονός είναι η αύξηση της PaCO_2 και η αντιρρόπηση είναι η νεφρική αύξηση του HCO_3^- .

Η αντιρρόπηση έχει προβλέψιμο εύρος. Αυτό είναι εξαιρετικά χρήσιμο: δεν αρκεί να δούμε ότι «η PaCO_2 είναι χαμηλή» σε μεταβολική οξέωση. Πρέπει να ρωτήσουμε αν είναι τόσο χαμηλή όσο αναμένεται. Αν είναι υψηλότερη, υπάρχει πρόσθετη αναπνευστική οξέωση. Αν είναι χαμηλότερη, υπάρχει πρόσθετη αναπνευστική αλκάλωση. Η σύγκριση του μετρούμενου με το αναμενόμενο είναι ο βασικός τρόπος αναγνώρισης μικτών διαταραχών.

41.6 Πώς θα σκεφτόμαστε κάθε οξεοβασική διαταραχή

Ερώτημα	Τι εξετάζουμε	Γιατί έχει σημασία
1. Προς ποια κατεύθυνση είναι το pH;	Οξυαιμία, αλκαλαιμία ή φυσιολογικό pH.	Δίνει την καθαρή κατεύθυνση του τελικού αποτελέσματος, όχι απαραίτητα τον αριθμό των διαταραχών.
2. Ποιο είναι το πρωτοπαθές σκέλος;	HCO_3^- για μεταβολικό, PaCO_2 για αναπνευστικό.	Ταυτοποιεί την κύρια διεργασία.
3. Είναι η αντιρρόπηση κατάλληλη;	Αναμενόμενη PaCO_2 ή αναμενόμενο HCO_3^- .	Αποκαλύπτει πρόσθετη αναπνευστική ή μεταβολική διαταραχή.

Ερώτημα	Τι εξετάζουμε	Γιατί έχει σημασία
4. Αν υπάρχει μεταβολική οξέωση, ποιο είναι το AG;	Na^+ , Cl^- , HCO_3^- και αλβουμίνη.	Διαχωρίζει συσσώρευση μη μετρούμενων ανιόντων από υπερχλωραιμική απώλεια HCO_3^- .
5. Τι λένε οι νεφροί και τα ούρα;	K^+ , pH ούρων, $\text{Na}^+/\text{K}^+/\text{Cl}^-$ ούρων, NH_4^+ όπου μετράται.	Βοηθούν ιδιαίτερα στη φυσιολογικού AG μεταβολική οξέωση και στις RTA.
6. Ποια είναι η αιτία;	Γαλακτικό, κετόνες, νεφρική λειτουργία, φάρμακα, τοξίνες, ΓΕΣ, κλινική αιμάτωση.	Η οξεοβασική διάγνωση είναι ενδιάμεσο βήμα· τελικός στόχος είναι ο μηχανισμός.